



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército

FONDO
DOCENTE
CONSEJO
FACULTAD
INGENIERIAS

FoDAMI

**IV CONGRESO ARGENTINO
DE INGENIERÍA FERROVIARIA**

**IX CONGRESO ARGENTINO
DE INGENIERÍA MECÁNICA**



Introducción temprana de la mecánica computacional en cursos de electrostática y mecánica analítica

INTEGRANTES

- Víctor A. Bettachini, Dep. de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, UNLaM
- Mariano A. Real, Inst. de Calidad Industrial, UNSaM – INTI
- Edgardo Palazzo, Dep. de Materias Básicas, UTN–FRA

SÍNTESIS

- Garca

- 1 Trasfondo histórico
- 2 Aplicando código en mecánica analítica
- 3 UNLaM — Mecánica Analítica Computacional
- 4 UNLaM — Física III
- 5 UTN — Física II
- 6 UTN — Física II



4 UNLaM — Física III



5 UTN — Física II



6 UTN — Física II



1 Trásfondo hiftrico

2 Aplicando c3digo en mecánica analítica

3 UNLaM — Mecánica Analítica Computacional

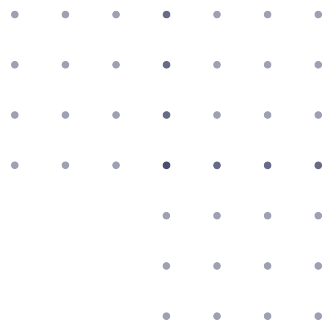
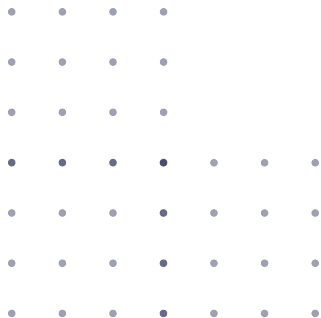
4 UNLaM — Física III

5 UTN — Física II

6 UTN — Física II

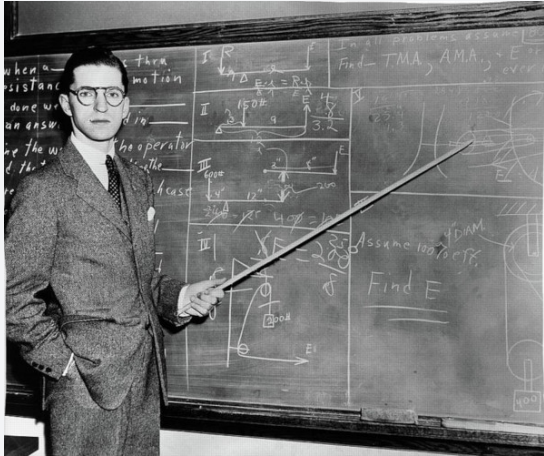


Herramientas disponibles en el aula



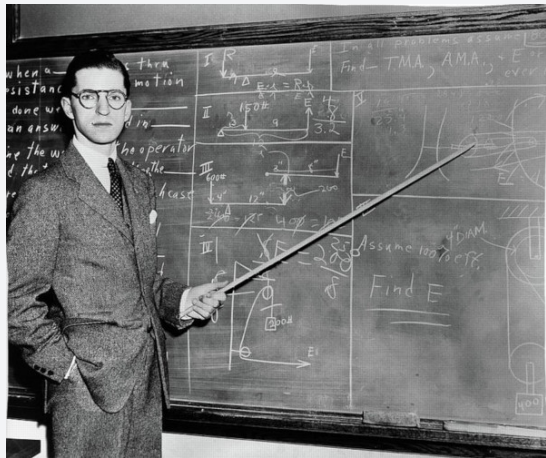
Herramientas disponibles en el aula

Inicio s. XIX: pizarrón y papel

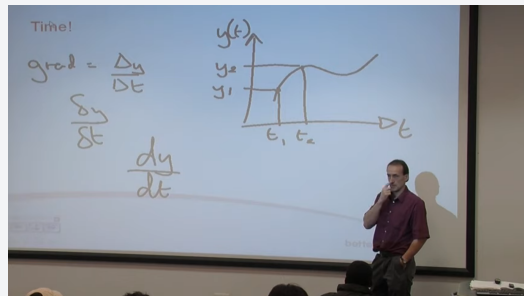


Herramientas disponibles en el aula

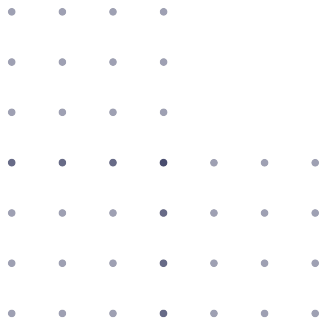
Inicio s. XIX: pizarrón y papel



Fin s. XX: computadora = ¿proyector?



Subutilización de la computadora



Subutilización de la computadora

La resistencia al cambio



Subutilización de la computadora

La resistencia al cambio



+ 40 años de atraso



¿El miedo a la adopción tecnológica es lo único que no ha evolucionado?

1 Trásfondo histórico

2 Aplicando código en mecánica analítica

3 UNLaM — Mecánica Analítica Computacional

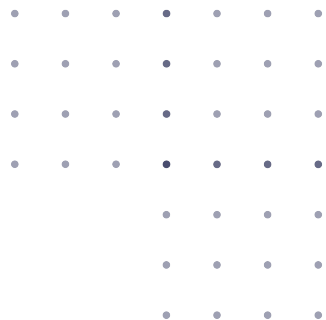
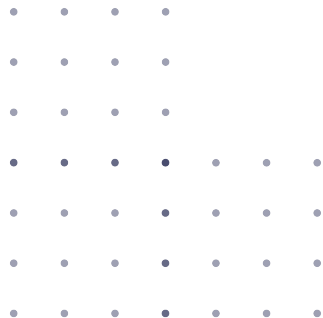
4 UNLaM — Física III

5 UTN — Física II

6 UTN — Física II

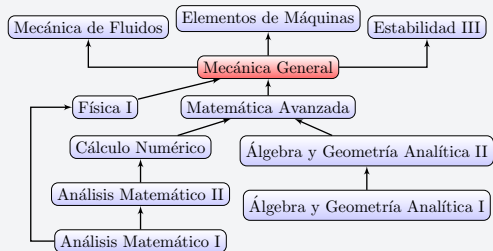


Mecánica analítica en la UNLaM



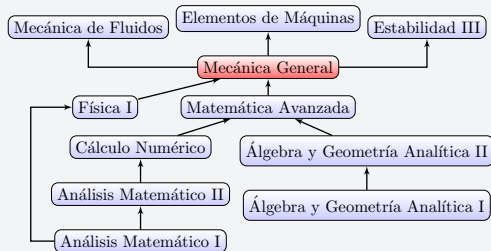
Mecánica analítica en la UNLaM

Ya aprobaron álgebras y análisis



Mecánica analítica en la UNLaM

Ya aprobaron álgebras y análisis



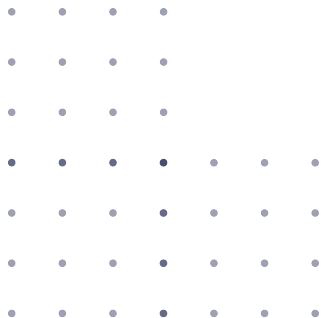
¿Por qué no automatizarle?

L

Ejercitando en línea



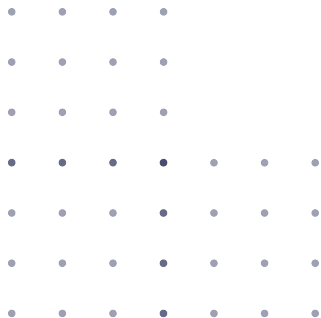
SymPy/NumPy/SciPy/matplotlib en Python corriendo en Google Colaboratory.



UNLaM — Mecánica Analítica



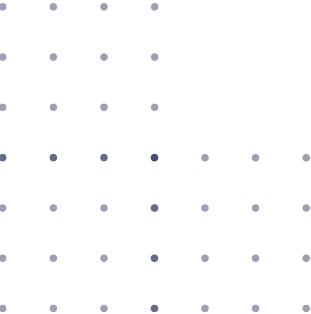
Muestro ejercicios complicados de hacer sin asistencia informática.



UNLaM — Inteligencia artificial



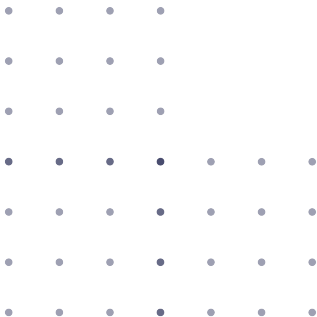
Muestro resoluciones hechas por alumnos de LLM (Google Gemini y M\$ Copilot). Comentar la evaluación basada en conversaciones sobre ejercicios resueltos.



UNLaM — Difusión de la IT

Repo GitHub

Captura de publicación en JOSE

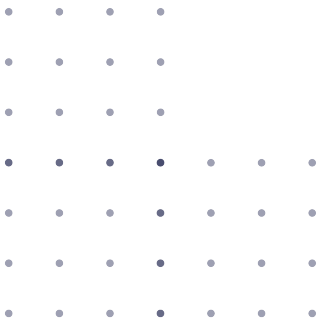


UNLaM — Mecánica Analítica



No hay aula sin computadoras → celulares.

¿Muy complejo? ¿Computadoras de escritorio? Están en hogares y trabajos.



UNLaM — Mecánica Analítica

Repositorio GitHub

paper	paper/10.21105.jose.00256.pdf	2 months ago
.gitignore	Open in colab	last year
LICENSE	License changed to CC.	last year
README.md	Changed expression: misaligned gear	3 weeks ago
todo.txt	todo.txt upd	2 weeks ago

README License



Computational Analytical Mechanics

© 2024 Victor A. Bettachini

Access to the material: <https://unlam.github.io/ComputationalAnalyticalMechanics/>

This is the repository for the course [Computational Analytical Mechanics](#), for the [mechanical engineering degree](#) at the [Department of Engineering and Research in Technology](#), Universidad Nacional de La Matanza.

It's a code-based undergraduate course on analytical mechanics for engineering students with little to no prior programming knowledge. This 16-week flipped classroom course focuses on providing skills to calculate dynamics and strains of simple mechanical devices modelled as rigid bodies by solving Euler-Lagrange equations. Problems sets with increasingly complex exercises are introduced each week. Python-based solutions to previous ones are reused by students, who through small incremental modifications over the code presented by the teaching staff, build their own library of solutions to address mechanical modelling challenges.

bettachini Victor Alexis Bettachini
jaime2007

Deployments 36

github-pages 2 weeks ago

35 deployments

Languages

Jupyter Notebook 99.4% Text 0.6%

Journal Open Source Education

[REVIEW]: Python-based Lagrange analytical mechanics course #293

Open



editorialbot opened on Jul 10

Collaborator

Assignees

emckiernan

Labels

review

Type

No type

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

Submitting author: @bettachini (Bettachini, V. A.)
Repository: <https://github.com/unlam/ComputationalAnalyticalMechanics/>
Branch with paper.md (empty if default branch):
Version: v1.0.0
Editor: @emckiernan
Reviewers: @richmf, @lauduvovich
Archive: Pending
Paper kind: learning module

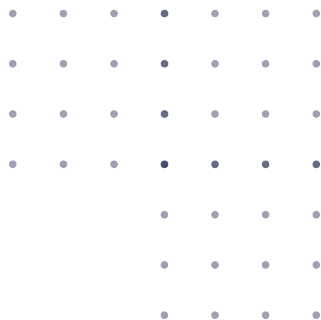
Status

JOSE Under Review

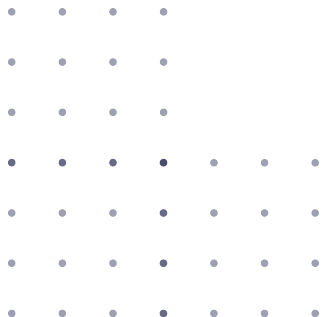
Status badge code:

HTML: `<a href="https://jose.theoj.org/papers/722bf6629b6b6dbb72db8ecd6ed3cb19">`
Markdown: `[[status]](https://jose.theoj.org/papers/722bf6629b6b6dbb72db8ecd6ed3cb19/status.svg)`

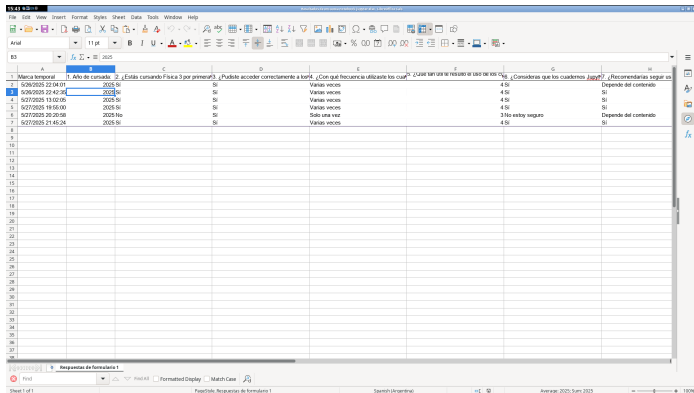
UNLaM — Física III



Contar del curso y de los ejercicios hechos en Google Colab.



UNLaM — Resultados en curso Física III



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a la plataforma?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los cursos?	5. ¿Cursaste una vez o varias veces?	6. ¿Consideras que los cuarteles ayudan?	7. ¿Recomendarías seguir el curso?
2	5/26/2025 22:04:01	2025 Si	Si	Varías veces	4 Si			Depende del contenido
3	5/26/2025 22:42:24	2025 Si	Si	Varías veces	4 Si			Si
4	5/27/2025 13:02:05	2025 Si	Si	Varías veces	4 Si			Si
5	5/27/2025 18:06:00	2025 Si	Si	Varías veces	4 Si			Si
6	5/27/2025 20:20:58	2025 No	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro			Depende del contenido
7	5/27/2025 21:45:24	2025 Si	Si	Varías veces	4 Si			Si

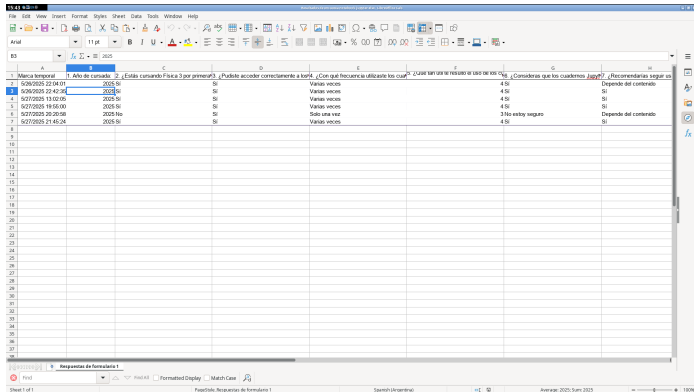
At the bottom of the spreadsheet, there is a summary row:

Sheet 1 of 1	Page 1/1	Respuestas de formulario 1	Spanish (Argentina)	Average: 2025, Sum 2025	100%
--------------	----------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------

La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos

UNLaM — Resultados en curso Física III



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a la plataforma?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los cursos?	5. ¿Cuántas veces utilizaste los cursos?	6. ¿Consideras que los cuarteles Javy?	7. ¿Recomendarías seguir el curso?
2	5/26/2025 22:04:01	2025	Si	Si	Varias veces	4	Si	Depende del contenido
3	5/26/2025 22:42:34	2025	Si	Si	Varias veces	4	Si	Si
4	5/27/2025 13:02:05	2025	Si	Si	Varias veces	4	Si	Si
5	5/27/2025 18:06:00	2025	Si	Si	Varias veces	4	Si	Si
6	5/27/2025 20:20:58	2025	No	Si	Solo una vez	3	No estoy seguro	Depende del contenido
7	5/27/2025 21:45:24	2025	Si	Si	Varias veces	4	Si	Si

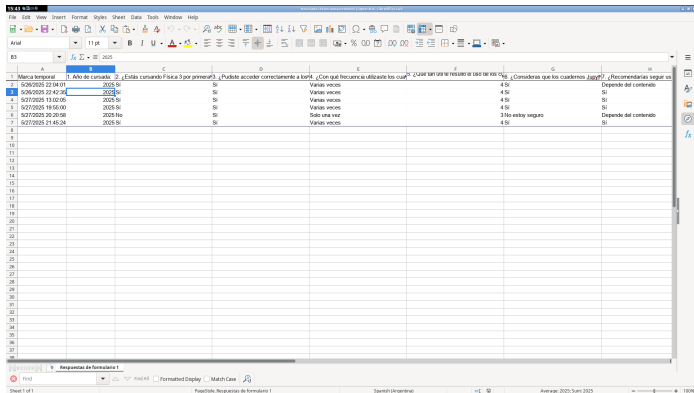
La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos
- Campos eléctricos

os

- • • •

UNLaM — Resultados en curso Física III



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a la plataforma?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los cursos?	5. ¿Cursaste una vez o más veces?	6. ¿Consideras que los cuarteles ayudaron?	7. ¿Recomendarías seguir el curso?
2	5/26/2025 22:04:01	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Depende del contenido
3	5/26/2025 22:42:24	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si
4	5/27/2025 13:02:05	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si
5	5/27/2025 18:06:00	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si
6	5/27/2025 20:20:58	2025 No	Si	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro	Si	Depende del contenido
7	5/27/2025 21:45:24	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si

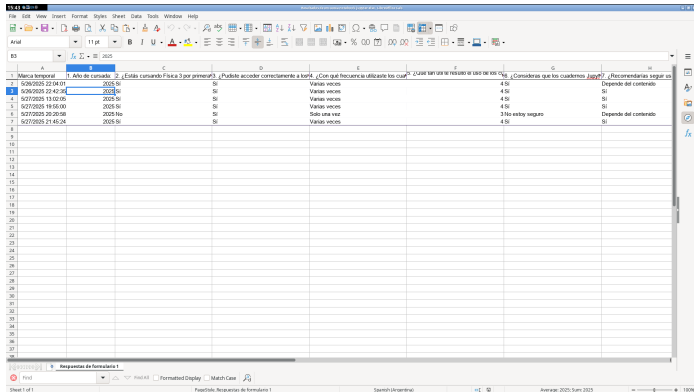
At the bottom of the spreadsheet, there is a summary row:

Sheet 1 of 1	Page 1/1	Respuestas de formulario 1	Spanish (Argentina)	Average: Sum 2025	100%
--------------	----------	----------------------------	---------------------	-------------------	------

La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos
- Campos eléctricos
- Temperatura
- Vibraciones

UNLaM — Resultados en curso Física III



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a la plataforma?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los cursos?	5. ¿Cual fue tu nivel de satisfacción?	6. ¿Consideras que los cuarteles ayudaron?	7. ¿Recomendarías seguir el curso?
2	5/28/2025 22:04:01	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Depende del contenido
3	5/28/2025 22:42:24	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si
4	5/27/2025 13:02:05	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si
5	5/27/2025 18:05:00	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si
6	5/27/2025 20:20:58	2025 No	Si	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro	Si	Depende del contenido
7	5/27/2025 21:45:24	2025 Si	Si	Si	Varias veces	4 Si	Si	Si

At the bottom of the spreadsheet, there is a summary row:

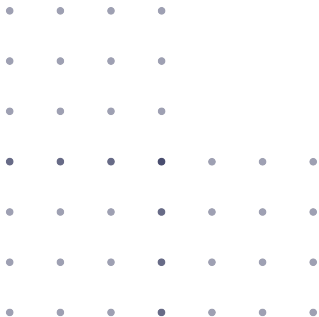
Sheet 1 of 1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1
Sheet 1 of 1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1	Page 1/1

La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos
- Campos eléctricos
- Temperatura
- Vibraciones
- Presión atmosférica

UTN — Física II

Electrostática & co.



UTN — Resultados en Física II

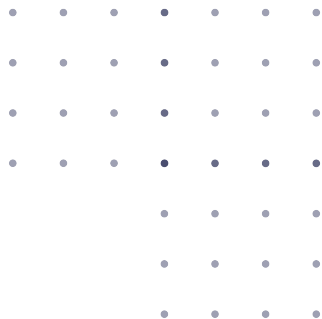
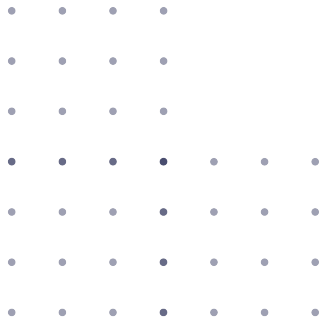


Resultados sin herramientas de cálculo



Etapas hacia una implementación

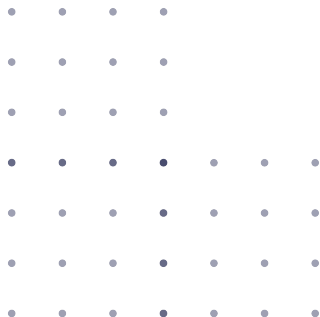
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías



Etapas hacia una implementación

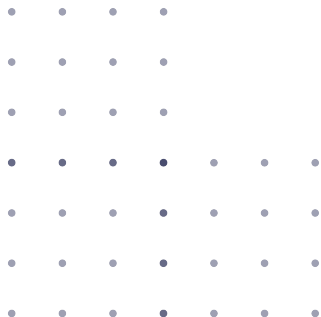
1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá



anadá

-



Etapas hacia una implementación

- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
- 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

Etapas hacia una implementación

- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
- 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
- 3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

Etapas hacia una implementación

① Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá

② Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

③ Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

- Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD

Etapas hacia una implementación

1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá

2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

- Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD

4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros

Etapas hacia una implementación

1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá

2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

- Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD

4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros

- Registrar series temporales de parámetros internos y ambientales

Etapas hacia una implementación

1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá

2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

- Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD

4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros

- Registrar series temporales de parámetros internos y ambientales
- Detección *clásica* (Z-score, ARIMA) o con ML (autoencoder)

Etapas hacia una implementación

1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá

2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

- Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD

4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros

- Registrar series temporales de parámetros internos y ambientales
- Detección *clásica* (Z-score, ARIMA) o con ML (autoencoder)
- Evaluar algoritmos de correlación temporal de sucesos entre series

**MUCHAS
GRACIAS**

